TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 3 · CHAPITRE 4
INFLUENCE DES FACTEURS BIOTIQUES : SYMBIOSES, RÉGULATION ET LUTTE BIOLOGIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le filao et la bactérie Frankia

Le filao est un arbre planté au Sénégal pour fixer les dunes de la Grande Côte. Ses racines portent souvent des nodules contenant une bactérie, *Frankia*, capable d'utiliser l'azote de l'air. On cultive deux jeunes filaos sur un sable pauvre en azote : la plante 1 sur sable stérilisé, la plante 2 sur le même sable additionné de *Frankia*. On mesure leur taille chaque mois.

Mois	1	2	3	4	5	6
Taille plante 1 (cm)	7	8	8,5	8,5	8,5	8,5
Taille plante 2 (cm)	7	10	24	49	60	75

1) Trace les deux courbes dans un même repère.

2) Compare la croissance des deux plantes.

3) Explique la différence observée. Quel avantage la bactérie tire-t-elle de l'association ?

4) Nomme cette relation. Cite un autre exemple de ce type de relation chez une plante cultivée au Sénégal.

Exercice 2 : Les cerfs du plateau de Kaibab

Sur un plateau de 100 000 hectares en Amérique du Nord, vivaient en 1900 environ 4 000 cerfs, avec des pumas et des loups qui s'en nourrissaient. À partir de 1907, on a tué systématiquement ces prédateurs pour protéger les cerfs.

Année	1900	1910	1920	1924	1929	1939
Nombre de cerfs	4 000	9 000	60 000	100 000	30 000	10 000

En 1924, la végétation du plateau était presque entièrement détruite ; de nombreux cerfs sont morts de faim les hivers suivants.

1) Trace la courbe de l'évolution du nombre de cerfs.

2) Calcule la densité de cerfs (cerfs par km^2) en 1900 et en 1924 (1 km^2 = 100 ha).

3) Explique l'évolution de la population de 1907 à 1924, puis de 1924 à 1939.

4) Quel était le rôle des prédateurs dans cet écosystème ? Quelle leçon peut-on en tirer pour la gestion des parcs nationaux comme celui du Niokolo-Koba ?

Exercice 3 : La pyrale du maïs et les trichogrammes

La pyrale est un papillon dont la chenille creuse des galeries dans les tiges de maïs. Les trichogrammes sont de minuscules guêpes qui pondent leurs œufs dans les œufs de la pyrale ; leurs larves s'y développent et les détruisent. Dans un champ, on compare une parcelle témoin et une parcelle où l'on a lâché des trichogrammes. On compte les pieds de maïs attaqués à trois dates.

	Date 1	Date 2	Date 3
Pieds observés	405	567	567
Pieds attaqués, parcelle témoin	15	97	516
Pieds attaqués, parcelle avec trichogrammes	2	38	123

1) Calcule, pour chaque date, le pourcentage de pieds attaqués dans les deux parcelles.

2) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons.

3) Analyse les résultats et nomme la relation entre trichogrammes et pyrales.

4) Cite deux avantages de cette méthode de lutte par rapport aux insecticides chimiques.

Exercice 4 : Le baobab et les chauves-souris

Les fleurs du baobab s'ouvrent la nuit et ne durent qu'une seule nuit. Elles produisent un nectar abondant. Des chauves-souris frugivores viennent lécher ce nectar et repartent le museau couvert de pollen. Dans une expérience, on enferme certaines fleurs dans des sacs de tulle avant leur ouverture.

	Fleurs libres	Fleurs ensachées
Nombre de fleurs suivies	200	200
Nombre de fruits formés	46	2

1) Calcule le pourcentage de fleurs donnant un fruit dans chaque lot.

2) Quel est le rôle des chauves-souris ? Justifie à l'aide des résultats.

3) Nomme la relation entre les chauves-souris et le baobab.

4) Quelles conséquences aurait la disparition des chauves-souris pour le baobab et pour les populations qui utilisent ses fruits (pain de singe) ?

Exercice 5 : Les termites et leur champignon

Certaines termites de la savane cultivent dans leur termitière un champignon sur des « meules » faites de débris végétaux mâchés. Le champignon décompose la cellulose et la lignine ; les termites consomment ensuite les meules prédigérées et une partie du champignon. Sans les termites, ce champignon n'existe pas dans la nature ; privées du champignon, ces termites meurent.

1) Quels avantages chaque partenaire tire-t-il de l'association ?

2) Nomme cette relation. Justifie par une phrase du texte.

3) Les termites sont-elles utiles ou nuisibles pour l'écosystème de savane ? Discute en considérant le recyclage de la matière et les dégâts sur les cases et les cultures.

Exercice 6 : Synthèse : les facteurs biotiques et l'équilibre

Dans une rizière de Casamance, on observe : le riz, des herbes adventices, des criquets et des chenilles qui mangent les feuilles de riz, des grenouilles qui mangent les insectes, des serpents qui mangent les grenouilles, des oiseaux qui mangent les grains, et des bactéries fixatrices d'azote (cyanobactéries) dans l'eau.

1) Relève dans ce texte un exemple de chacune des relations suivantes : compétition, prédation, coopération ou symbiose.

2) Construis un réseau alimentaire à partir de ces êtres vivants.

3) Les agriculteurs chassent intensément les serpents. Prévois les conséquences sur les autres populations et sur la récolte.

4) Propose une définition de l'équilibre biologique.

LN_EDUCATION